

EL DOBLE IMPACTO AMBIENTAL DE UN SIMPLE COEFICIENTE

El origen del coeficiente de tamaño de probetas y su fundamentación

Las probetas cilíndricas 10x20 en los últimos 15 años han tenido una inserción enorme en el control de los hormigones, pero esta mayor influencia se plasma en el autocontrol de planta que en las obras; como así también son las preferidas para laboratorios externos que realizan controles en obra. Podemos asegurar que el control de hormigones en planta, en más de la mitad de los casos se realiza sobre probetas 10x20 y cuando la Dirección de Obras moldea sus probetas a pie de obra, sin intervención de moldeo de un laboratorio externo, suele existir aún preferencia de probetas 15x30. Todo esto está fundado en la mayor versatilidad de las probetas 10x20 para grandes cantidades de ensayo, acompañados de temas de espacio de curado, peso y mejora del ambiente laboral por reducción de levantamiento de pesos y sobre todo innovación y actualización normativa permanente. En paralelo, en otros países que utilizan probetas cúbicas, históricamente (hace un par de décadas) las probetas eran cubos de 20x20x20 cm y hoy en día se prefiere el control con cubos más pequeños, como los de 15x15x15 cm. Es tendencia no sólo en Argentina o en probetas cilíndricas.

Quizás no parece perceptible el reducir el diámetro y la altura de la probeta un 50% o bien reducir un 25% del lado del cubo, pero en realidad el volumen (y peso) de la muestra se reduce en 70% y 60% para probetas cilíndricas y cúbicas respectivamente. Son sólo cuentas geométricas con gran impacto para la mejora del control de los hormigones.

Es conocido y aceptado, que las probetas 10x20 suelen brindar resistencias mayores a las probetas de 15x30, independientemente del encabezado utilizado. Salvo algunos conjuntos de materiales específicos, en los cuales las diferencias son mínimas, valores del 5 al 8% para bajas y elevadas resistencias respectivamente son esperables en función de muchas variables. Es más, los hormigones de alta resistencia cada vez más utilizados en el país y con varias experiencias de categorías resistentes H-80 y superiores, se controlan exclusivamente con probetas 10x20 y no con probetas 15x30 (temas operativos y de equipos y procedimientos de ensayos) y es posible que las diferencias puedan tomar un valor del 10% o algo superior si se hiciera la comparativa. Esto expresaría que directamente los H-110 desarrollados en 2022, no sean H-110, sino inferior a H-100; siendo un freno tecnológico importante.

En la bibliografía y ciertas normativas europeas como la española, existen coeficientes que tienden a “convertir” la resistencia de las probetas de 10x20 a probetas de 15x30 ¿La razón? Pensar que la probeta de 15x30 tiene la verdad y las probetas de 10x20 la exageran ¿No podría ser al revés?... es decir ¿qué las probetas de 10x20 declaren la verdad y las probetas de 15x30 subestimen y tomen coeficientes de seguridad?

No obstante, no nos olvidemos que CIRSOC 201-05 y todos los modelos de cálculo empleados en Argentina desde el punto de vista reglamentario, apuntan al código ACI 318 en sus diferentes versiones, donde no sólo se emplean probetas cilíndricas sino también se utilizan probetas de 10x20 sin aplicar coeficiente de corrección alguno en sus resistencias. O se vislumbran cambios en este aspecto. Entonces, si la resistencia especificada y potencial de las estructuras, sirve directamente para resistir esfuerzos mecánicos que se calculan con códigos que no tienen en cuenta coeficientes... ¿cuál es el sentido? Consideramos que es un tecnicismo de ensayos de laboratorio sin tener en cuenta dos de las propiedades fundamentales del hormigón: Sustentabilidad y Economía.

El tema del control de durabilidad por relación a/c es totalmente independiente a lo anterior, con lo cual sólo se expresan criterios mecánicos de cálculo y dimensionamiento de estructuras que Argentina copia íntegramente el código americano, el cual no hace corrección alguna si se controla con probetas 10x20. Algo similar ocurre con algunos coeficientes propuestos por encabezado, que se mencionan pero no aplican en el Proyecto CIRSOC 200. En caso de un segundo coeficiente minorador de neopreno a azufre, sería acumulativo; ya que la costumbre actualmente es realizar ensayos de autocontrol con probetas 10x20 y encabezado de placas elastoméricas.

En el desarrollo del artículo se fundamentará cómo no sólo impactará sobre la industria del hormigón elaborado profesionalizada, sino también sobre las estructuras construidas; en ambos casos este impacto es altamente negativo.

Primer Impacto: Aumento del contenido de cemento

Los contenidos de cemento de las dosificaciones despachadas se basan en resultados de autocontrol, no los de aceptación de obra. Si realizamos autocontrol con probetas de 10x20, tenemos ligeros menores contenidos de cemento para las dosificaciones que si trabajáramos con probetas de 15x30. Así como las reducciones de resistencia propuestas en el Proyecto CIRSOC 200 son del 7%, no hay una linealidad absoluta con el aumento del contenido de cemento, pero considerando su eficiencia, puede estar en el orden del 5% al 6%. Es decir, que si aplicamos un coeficiente de tamaño (no es coeficiente de forma) de probetas y tenemos resistencias que cumplen con los requerimientos del cliente, sin regalar nada (que es lo que corresponde por criterio racional), automáticamente las hormigoneras conscientes y que realizan autocontrol, deberían aumentar el contenido de cemento de sus fórmulas en ese 5% a 6%. Esto, llevaría a que las hormigoneras mencionadas y tomando valores de contenido de cemento medio por diferentes regiones entre 290 y 330 kg/m³ en función de un promedio ponderado, deberían aumentar el cemento de sus dosificaciones entre 15 y 20 kg de cemento / m³. De forma aproximada, podría decirse que equivale a aumentar el precio en 1/2 categoría resistente la aplicación solo del coeficiente de probetas 10x20 (sin contemplar un posible coeficiente que castigue las resistencias obtenidas con encabezado de neopreno, el cual duplicaría el efecto y lo llevaría a 1 categoría resistente).

Este primer impacto en realidad tiene dos consecuencias como se mencionó:

- La primera es el aumento de precios, ya que el contenido de cemento suele impactar entre el 35 y 45% en el costo de venta del hormigón elaborado, con lo cual sería previsible aumentos del 2,5 al 3,0%. Considerando una ganancia media de la industria del orden del 8-10%, claramente no puede absorber directamente la pérdida directa del orden de 1/3 de su ganancia, debiendo trasladarlo al mercado. No se está contemplando el precio de la tonelada del CO₂ el análisis, que de existir conciencia ambiental plena debería sumarse y el precio de la tonelada de CO₂ es aún mayor a esa incidencia de sólo el costo del material, pero debería además considerarse la huella ambiental de carbono.
- La segunda es que considerando un impacto ambiental del m³ del hormigón que el 80-90% está dado por la fabricación del cemento, este aumento de cemento aumentaría directamente en cerca del 4-5% la emisión de CO₂ de hormigones a los cuales se les aplique este coeficiente de tamaño. Tanto se está haciendo desde la industria del cemento como abanderada para reducir el impacto ambiental que esto sería un fortísimo retroceso en sus objetivos. Sólo para graficar, si consideramos producciones en el país de hormigón elaborado que se controlan con probetas de 10x20 del orden de 500 mil m³ / mes, esto generaría consumos de 7 mil a 10 mil toneladas extras de cemento, que son cerca de 300 viajes más de cemento en el mes en camiones tolva y anualmente esto sería cerca de 100 mil toneladas de CO₂ emanadas más al ambiente, solo por aplicar un coeficiente sin tener en cuenta la sustentabilidad.

Si se piensa en la neutralidad de carbono, en el costo del CO₂ dentro de una ecuación sustentable, en cómo países de vanguardia expresan en CO₂ hasta precios de tickets de tren... no se considera sustentable aplicar un coeficiente para ir en contra de tendencias mundiales totalmente aceptadas en cualquier industria.

Segundo impacto: Reducción de la durabilidad y vida útil de las estructuras

Si bien el título puede resultar extraño ya que “un poco más de cemento no dañará la durabilidad”, los invitamos a reflexionar sobre esta parte del artículo, que consideramos la más importante. Si bien los Reglamentos de estructuras de hormigón, son para aplicar a todo tipo de estructuras; es totalmente sabido que los controles de obras de hormigón no sólo no se realizan en la totalidad de las estructuras, sino que se controla menos de 1/3 de los hormigones colados despachados por proveedores de hormigón convencionales, teniendo en cuenta que en el interior del país el control es menor.

Lo anterior conlleva que sí no hay controles, es muy difícil (o imposible) poder realizar una compra basada en calidad. No hay dudas que los proveedores con certificación de calidad tenderían a adecuarse a utilizar estos coeficientes, pero no existiría razón para que no se traslade al cliente ese aumento de precio por lo expresado. Si fuera para todos parejos este aumento, no habría problemas, pero existen más de 300 hormigoneras en el país, sin estándares de calidad, sin autocontrol y sin conocimientos no sólo estadísticos, sino de qué es una resistencia a compresión o un Modo de Control reglamentario. Con lo cual, si estos proveedores de hormigón que existen por la falta de control (y son una parte relevante del mercado), no entienden de qué se trata una probeta o un ensayo a compresión, menos entenderán (o sabrán) que existen nuevos coeficientes. Pero sí, verán que los proveedores serios aumentan sus precios un 2-3%. Sean U\$S 2 ó 4 / m³, generará aún mayor brecha entre las hormigoneras que realizan autocontrol a consciencia (muchas veces certificadas o en vías de certificación) y aquellos que no realizan ensayos (que debemos reconocer su existencia la cual no es marginal).

Por ello, el proveedor desleal, tendrá mucho más margen para bajar precios, ya que claramente no cambiará nada en sus recetas. Si la diferencia actual de precios entre estas dos clases de hormigoneras está en el orden justamente de U\$S 3 a 5 / m³, esto duplicaría la diferencia y se tentaría aún más al cliente a ir a hormigoneras sin control. Y tiene que entenderse la realidad local y no cerrarse que todas las estructuras deben controlarse, porque se sabe que no es así y debe existir una adecuación y tender a que se trabaje con hormigoneras en Modo 1 de Control, donde la certificación es una de las condiciones necesarias pero no suficientes. Esto traerá como resultado la migración de parte del mercado aún más para obras corrientes a hormigoneras sin estándares de control, claramente afectará no solo la Economía de las obras, sino fundamentalmente su vida útil y Durabilidad, teniendo un impacto ambiental enorme en a mediano y largo plazo.

10 Reflexiones finales

¿Las probetas de 10x20 suelen dar algo más de resistencia que las de 15x30?	Sí, con pocas excepciones
¿El resultado de probetas 15x30 tiene más validez que los valores de probetas 10x20?	NO SE SABE
¿Se ha demostrado que al usar en controles 10x20 las estructuras son más inseguras?	NO
¿Es justo castigar probetas 10x20, si no influye en el diseño estructural según ACI 318?	NO
¿Se deberá aumentar el tenor de cemento al aplicar este coeficiente en autocontrol?	SEGURAMENTE
¿Un simple coeficiente puede impactar de la sustentabilidad de la industria?	MUY POSIBLEMENTE
¿Vale la pena arriesgarse y esperar no menos de 10 años para ver el resultado?	NO
¿Seguirán existiendo hormigoneras sin estándares de control en todas las provincias?	SÍ, están en auge
¿Debemos hacer el hormigón más sustentable y reducir la brecha entre los proveedores calificados y aquellos que desconocen el autocontrol?	TOTALMENTE, entre todos
¿Es conveniente y hay consenso en reducir el 7% las resistencias de probetas 10x20?	Resultará de la discusión pública de CIRSOC 200